

III Examen Parcial - Extraordinario

Instrucciones: Debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada. Utilice cuaderno de examen u hojas debidamente grapadas. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos electrónicos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.

#1. Utilice el cambio de variable $u^2 = 3 - x^2$ para calcular $\int x^3 \sqrt{3 - x^2} dx$ **3 Pts**

#2. Calcule cada una de las siguientes integrales:

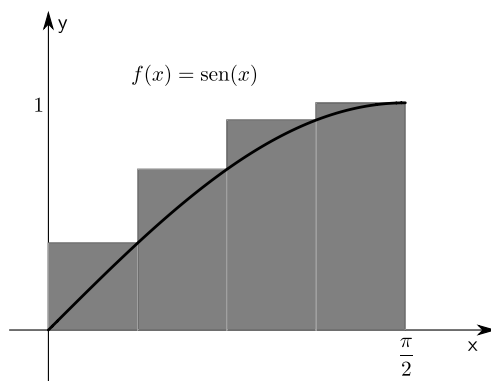
a) $\int \arcsen(x) dx$ **5 Pts**

b) $\int_0^4 \frac{1}{\sqrt{x}(x+1)} dx$ **4 Pts**

c) $\int_{-2}^0 \frac{2x+1}{x^2+2x-3} dx$ **4 Pts**

#3. Considere la función f , tal que $f(x) = \int_0^{x^3} \sqrt{8+t^2} dt$. Calcule $f'(1)$. **3 Pts**

#4. Para aproximar el área A de la región limitada por la curva $y = \sen(x)$, el eje x y las rectas $x = 0$ y $x = \pi/2$, se han utilizado cuatro rectángulos de bases congruentes, como se muestra en la figura. ¿En cuánto excede el área de los rectángulos al área A ? **4 Pts**



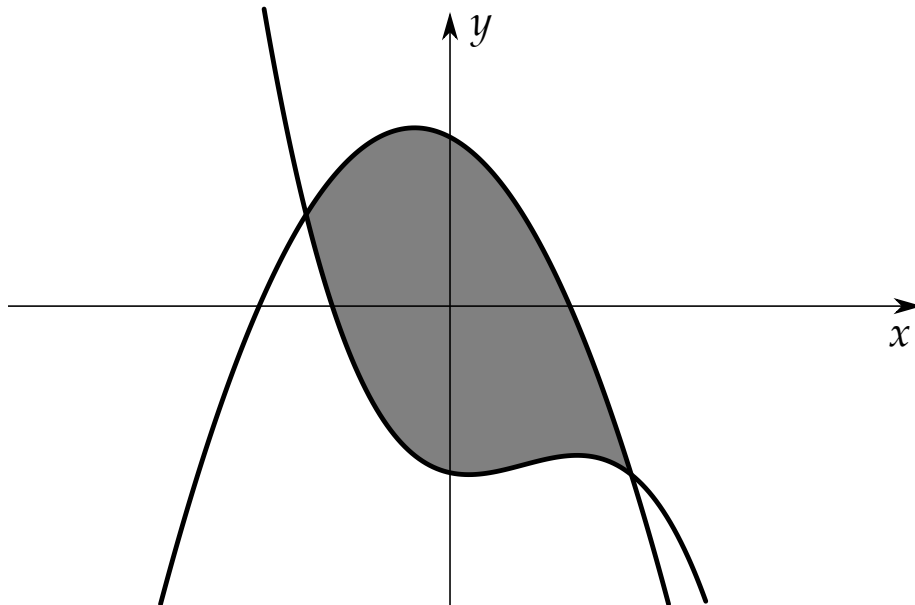
Continúa en la siguiente página ...

#5. Calcule la longitud de la curva para $y = \frac{x^3}{6} + \frac{1}{2x}$ en el intervalo $\left[\frac{1}{2}, 2\right]$.

3 Pts

#6. Considere las funciones $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, tales que

$$f(x) = 10 - 4x - 3x^2 \quad \text{y} \quad g(x) = 2x^2 - 10 - x^3$$



Plantee (sin calcular) las integrales (con sus límites de integración) que permiten calcular el área de la región sombreada tal y como se muestra en la figura.

5 Pts

#7. Mediante el criterio de comparación directa, determine si la siguiente integral

3 Pts

$$\int_1^{+\infty} \frac{1 + \operatorname{sen}(x)}{x^2} dx$$

converge o diverge.

De acuerdo con lo indicado en el programa, en la pregunta 6 se desarrollará el atributo asociado al curso.

Atributo: conocimiento de ingeniería.

Nivel: inicial.

Contenido: aplicaciones de la integral definida: área entre curvas.

Objetivo: calcule el área entre curvas, haciendo uso de la integral definida.
